

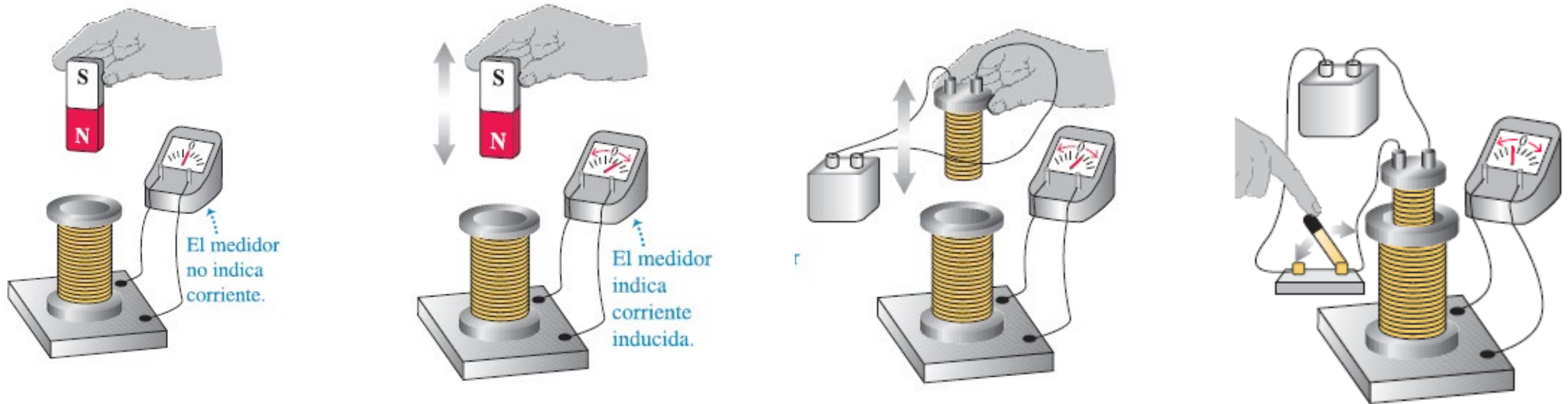
- *Inducción Electromagnética o Ley de Inducción de Faraday*

- *Introducción.*
- *Flujo magnético.*
- *Fem inducida y ley de Faraday.*
- *Ley de Lenz.*
- *Fem de movimiento.*
- *Inductancia.*

## Introducción histórica

- En la década de 1830, **Michael Faraday** y **Joseph Henry** descubrieron que un campo magnético induce una corriente en un conductor, siempre que el campo sea variable.
- Las fuerzas electromotrices y corrientes eléctricas causadas por campos magnéticos variables se denominan **fems inducidas** y **corrientes inducidas**, y al fenómeno en sí se llama **inducción magnética**.
- Los **fenómenos de inducción en un conductor** se pueden obtener en las siguientes situaciones:
  - Mediante **imanes móviles**.
  - A través de campos variables generados por **corrientes variables**.
  - Al **alejar o acercar la bobina** del conductor o imán.
  - Al **hacer girar la bobina** en un campo magnético fijo (generador).
- Todos estos métodos se pueden describir mediante una expresión conocida como **ley de Faraday**, que relaciona el **cambio del flujo magnético** a través de un circuito con la **fem inducida** en el circuito.

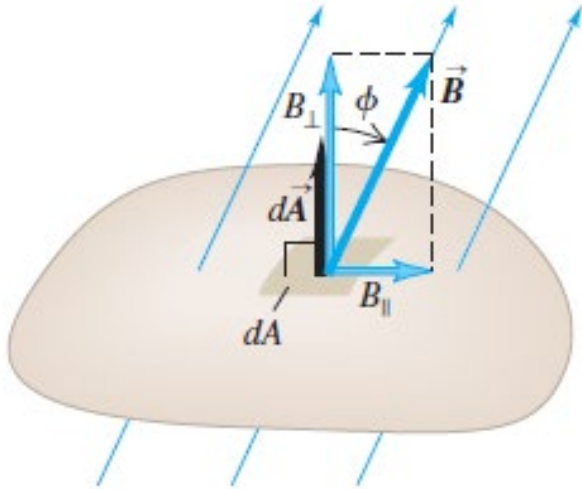
## El fenómeno de inducción



“La corriente generada en este fenómeno se llama **corriente inducida**, y la fem correspondiente que se requiere para generarla recibe el nombre de **fem inducida**”.

## Flujo magnético

Sabíamos que:



El Flujo magnético  $d\Phi_B$  a través de un elemento de área infinitesimal  $d\vec{A}$  en un campo magnético  $\vec{B}$ , es:

$$d\Phi_B = \vec{B} \cdot d\vec{A} = B_{\perp} dA = B dA \cos \phi$$

donde  $B_{\perp}$  es la componente de  $\vec{B}$  perpendicular a la superficie del elemento de área, y  $\phi$  es el ángulo entre  $\vec{B}$  y  $d\vec{A}$ . Así, el flujo magnético total  $\Phi_B$  a través de un área finita viene dada por la integral:

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int B dA \cos \phi$$

Si  $\vec{B}$  es uniforme sobre un área plana  $\vec{A}$ , entonces:

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \phi$$

## Ley de Inducción de Faraday

*La ley de Faraday de la inducción establece lo siguiente:*

*“La fem inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira con respecto al tiempo”.*

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

***Ley de Faraday de la inducción***

*Es fácil verificar que la unidad de la fem inducida es en el sistema Internacional (SI) el Volt (V)*

$$[\varepsilon] = \frac{[Wb]}{[s]} = \frac{[T][m^2]}{[s]} = \frac{[N/m \cdot A][m^2]}{[s]} = \frac{[N][m/s]}{[A]} = \frac{[W]}{[A]}$$

*De la ley de inducción, es fácil observar que el flujo magnético puede variar en el tiempo por las siguientes razones:*

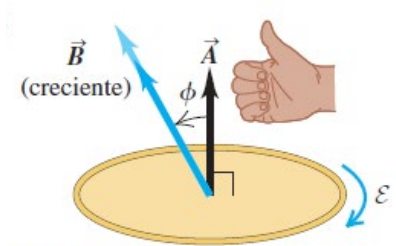
- Para un área fija  $\vec{A}$  (una espira por ejemplo), si el campo magnético  $\vec{B}$  varía en el tiempo (tanto en magnitud como en dirección).*
- Para un campo magnético fijo  $\vec{B}$ , el área  $\vec{A}$  varía en el tiempo (tanto en magnitud como en dirección).*
- Para un campo magnético que varía con la posición (no con el tiempo) y una espira de área  $\vec{A}$  (de área fija) que se mueve en este campo magnético.*

*Si el área está definida por una espira conductora (cable conductor) con una resistencia propia del material, entonces la **corriente inducida** por el efecto de la fem  $\varepsilon$  viene dada por:*

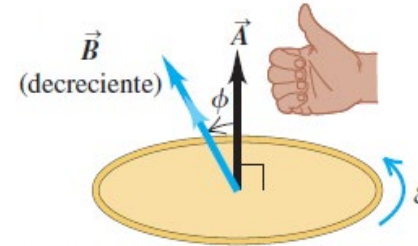
$$I = \frac{\varepsilon}{R}$$

## Dirección de la fem inducida

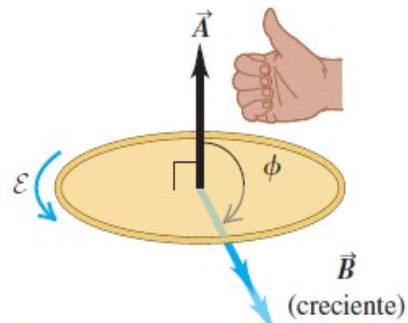
El signo de la fem está determinado, tanto por el signo del flujo magnético  $\Phi_B$  y su tasa de cambio  $d\Phi_B/dt$ , como se describe en las siguientes figuras:



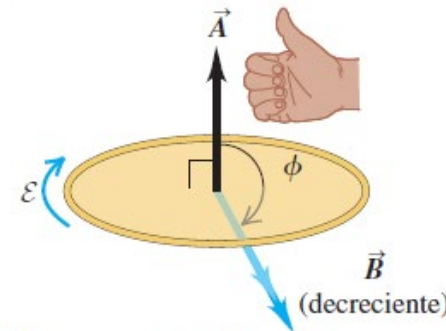
- El flujo es positivo ( $\Phi_B > 0$ ).
- El flujo es creciente ( $d\Phi_B/dt > 0$ ).
- La fem inducida es negativa ( $\epsilon < 0$ ).



- El flujo es positivo ( $\Phi_B > 0$ ).
- El flujo es decreciente ( $d\Phi_B/dt < 0$ ).
- La fem inducida es positiva ( $\epsilon > 0$ ).



- El flujo es negativo ( $\Phi_B < 0$ ).
- El flujo es decreciente ( $d\Phi_B/dt < 0$ ).
- La fem inducida es positiva ( $\epsilon > 0$ ).



- El flujo es negativo ( $\Phi_B < 0$ ).
- El flujo es creciente ( $d\Phi_B/dt > 0$ ).
- La fem inducida es negativa ( $\epsilon < 0$ ).

Si la fem o corriente inducida en el circuito es positiva, está en la misma dirección de los dedos doblados. Si la fem o corriente inducida es negativa, se encuentra en la dirección opuesta.

Para el caso de una bobina con  $N$  espiras idénticas y si el flujo varía a la misma tasa a través de cada espira, la tasa total de cambio a través de todas las espiras es  $N$  veces más grande que para una sola espira. Si  $\Phi_B$  es el flujo a través de cada espira, la fem total en una bobina con  $N$  espiras es:

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

### Generador I: Un alternador simple

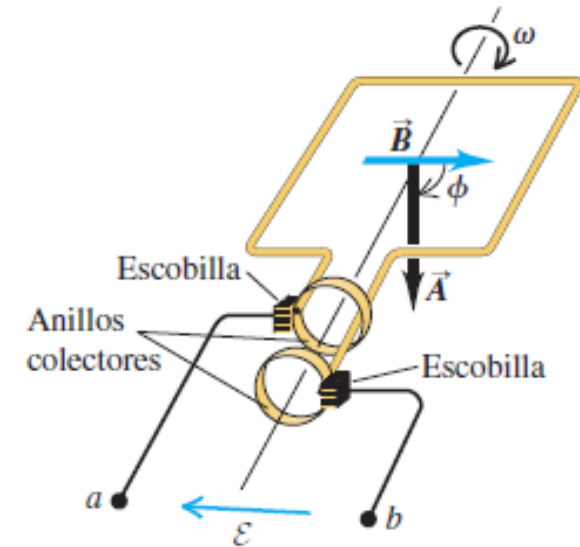
Una versión sencilla de un alternador, consiste en una espira rectangular que se hace girar con rapidez angular constante  $\omega$  alrededor de su eje de simetría. El campo magnético  $\vec{B}$  es uniforme y constante. En el momento  $t=0$ ,  $\phi=0$ .

Aquí, el cambio en el flujo magnético viene determinado por el cambio en el tiempo del ángulo  $\phi$ , el cual viene dado por  $\phi=\omega t$ , así:

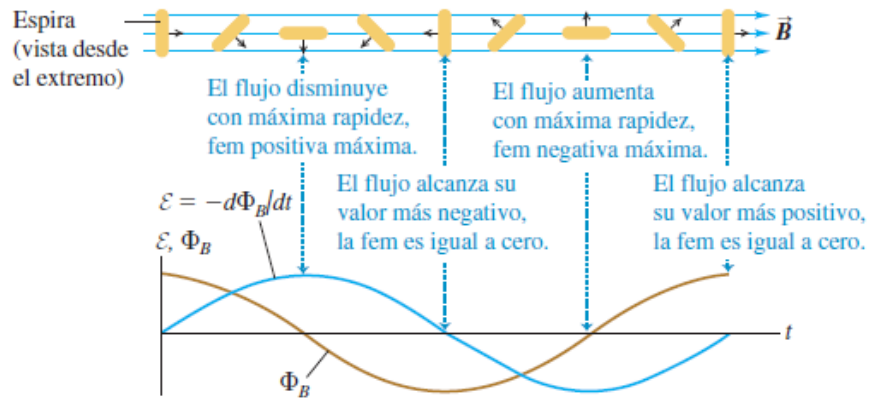
$$\Phi_B = B \cdot A \cdot \cos \phi = B \cdot A \cdot \cos \omega t$$

Y así la fem inducida es:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = \omega \cdot B \cdot A \cdot \sin \omega t$$

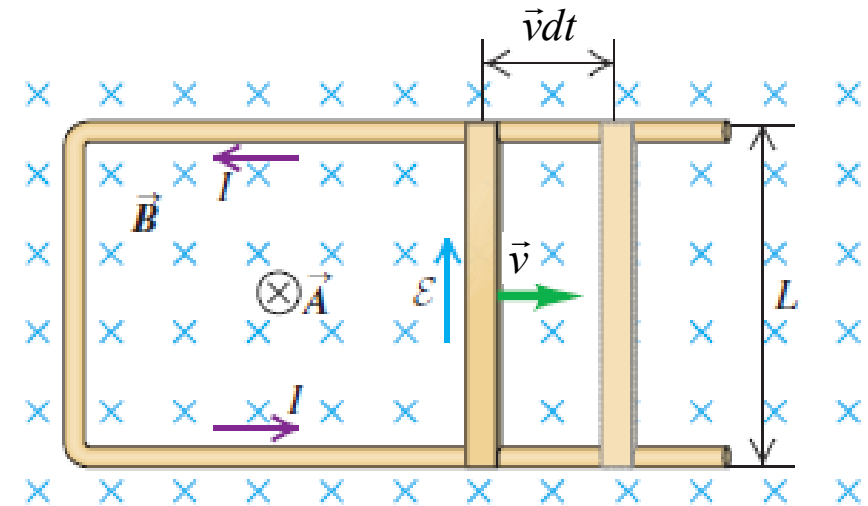






## Generador II: El generador de conductor corredizo

Un conductor en forma de U en un campo magnético uniforme  $\vec{B}$  perpendicular al plano de la transparencia, dirigido hacia la transparencia. Colocamos una varilla de metal con longitud  $L$  entre los dos brazos del conductor para formar un circuito, y movemos la varilla hacia la derecha con velocidad constante  $\vec{v}$ . Esto induce una fem y una corriente, que es la razón por la que este dispositivo se llama generador de conductor corredizo. Determine la magnitud y dirección de la fem inducida resultante.



Como  $\vec{B}$  y  $\vec{A}$  apuntan en la misma dirección, el ángulo  $\phi = 0$  y  $\Phi_B = BA$ . La magnitud del campo magnético  $B$  es constante, por lo que la fem inducida es:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -B \frac{dA}{dt}$$

Pero el incremento de área  $dA$  viene dado por la expresión  $dA = Lvdt$ , así la fem inducida es:

$$\varepsilon = -B \frac{dA}{dt} = -BLv$$

*¡El signo negativo nos indica que la fem está dirigida en el sentido antihorario alrededor de la espira, al igual que la corriente inducida, como muestra en la figura!.*

Si  $R$  es la resistencia del circuito total (conductor forma de U y conductor móvil), entonces la potencia disipada por la resistencia.

$$P_{\text{disipada}} = I^2 R$$

Por otra parte, la corriente  $I$  en el circuito viene dada por:

$$I = \frac{|\varepsilon|}{R}$$



Así, la potencia disipada por la resistencia es:

$$P_{\text{disipada}} = I^2 R = \left( \frac{BLv}{R} \right)^2 R = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$

Por otra parte, la fuerza magnética  $\vec{F}$  que experimenta el conductor móvil viene dada por la ecuación:

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$$

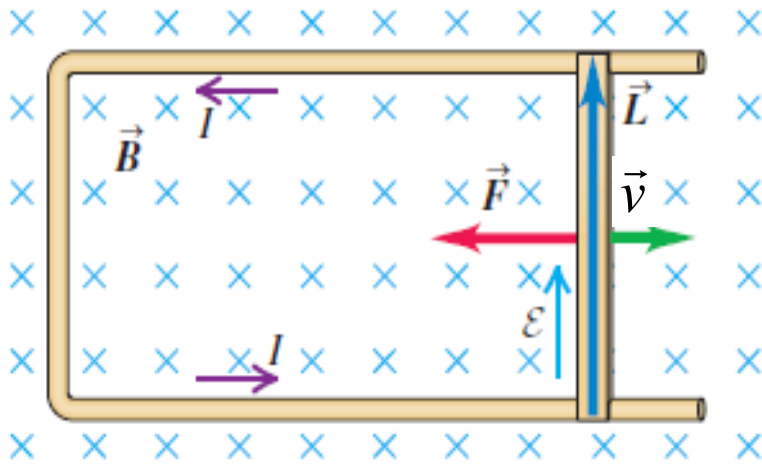
Considerando que  $\vec{B}$  y  $\vec{L}$  son perpendiculares, la expresión para  $\vec{F}$  se reduce a (aquí usamos el valor de la corriente inducida):

$$F = ILB = \frac{BLv}{R} LB = \frac{B^2 L^2 v}{R}$$

Por lo que la tasa a la que realiza trabajo la fuerza externa para mantener el conductor móvil a velocidad  $\vec{v}$  es:

$$P_{\text{aplicada}} = Fv = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$

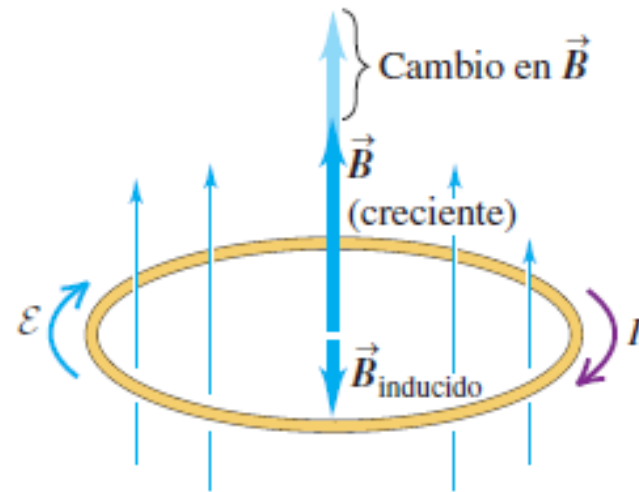
“La tasa a la que se realiza trabajo es exactamente igual a la tasa a la que la energía se disipa en la resistencia”.



## Ley de Lenz

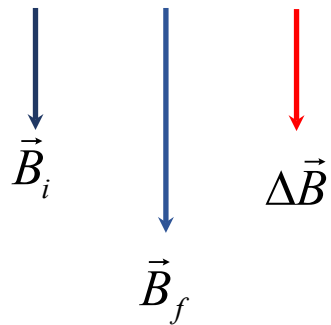
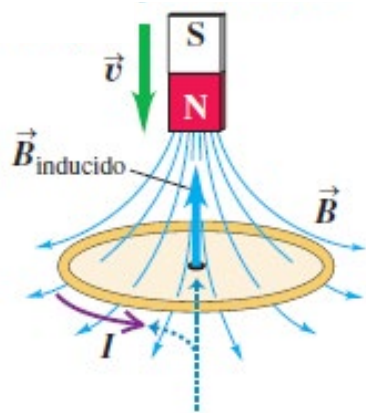
Los efectos de la inducción magnética, como es la dirección de la corriente de inducción, se pueden resumir en la siguiente ley, conocida como la **ley de Lenz**.

*“La dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto”.*

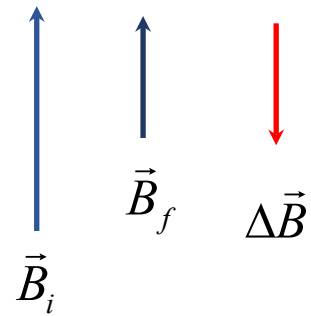
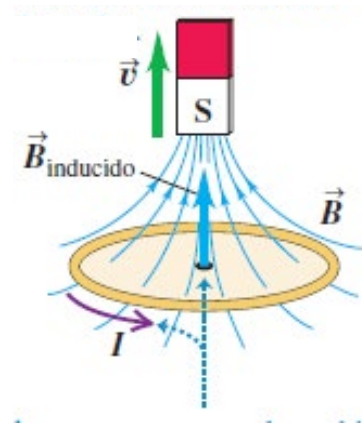


## *Direcciones de las corrientes inducidas conforme un imán se mueve a lo largo del eje de una espira conductora.*

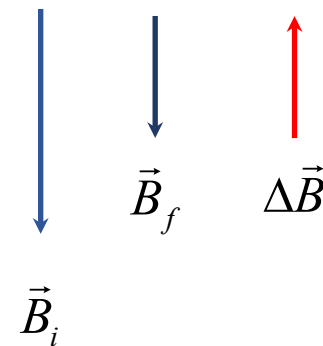
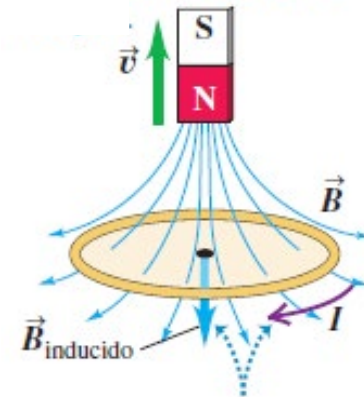
*El movimiento del imán ocasiona un flujo creciente hacia abajo a través de la espira.*



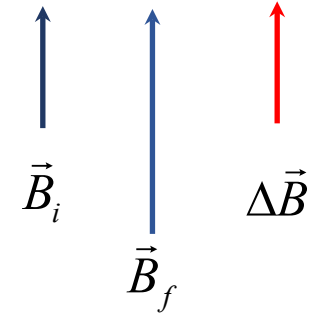
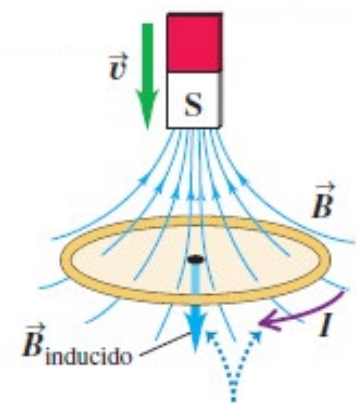
*El movimiento del imán ocasiona un flujo decreciente hacia arriba a través de la espira.*



*El movimiento del imán ocasiona un flujo decreciente hacia abajo a través de la espira.*

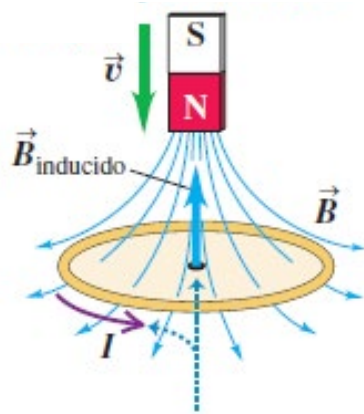


*El movimiento del imán ocasiona un flujo creciente hacia arriba a través de la espira.*

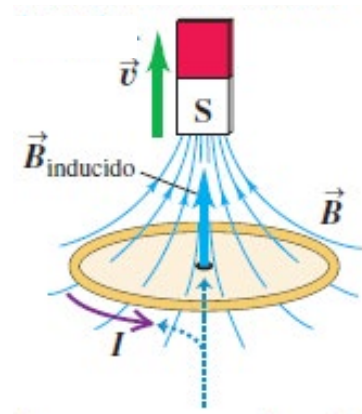


## *Direcciones de las corrientes inducidas conforme un imán se mueve a lo largo del eje de una espira conductora.*

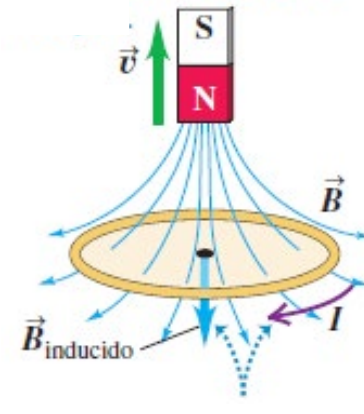
*El movimiento del imán ocasiona un flujo creciente hacia abajo a través de la espira.*



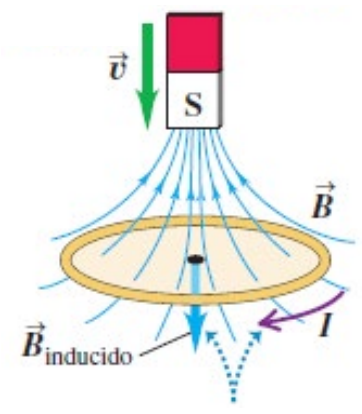
*El movimiento del imán ocasiona un flujo decreciente hacia arriba a través de la espira.*



*El movimiento del imán ocasiona un flujo decreciente hacia abajo a través de la espira.*



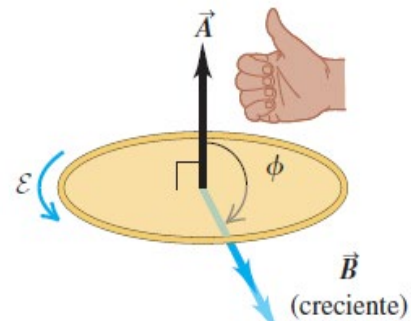
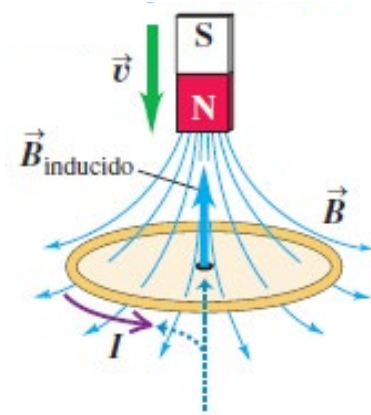
*El movimiento del imán ocasiona un flujo creciente hacia arriba a través de la espira.*



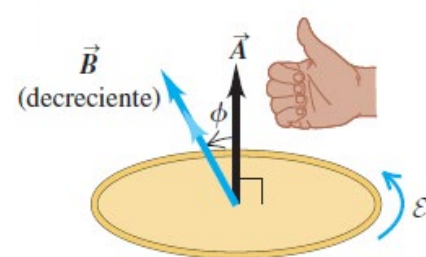
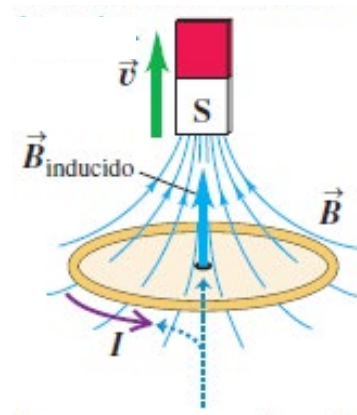
*El campo magnético inducido es hacia arriba para oponerse al cambio del flujo. Para producir el campo inducido, la corriente inducida debe ir en sentido antihorario, vista desde arriba de la espira.*

*El campo magnético inducido es hacia abajo para oponerse al cambio del flujo. Para producir este campo inducido, la corriente inducida debe ir en sentido horario, vista desde arriba de la espira.*

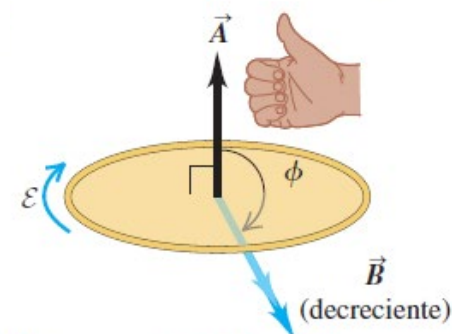
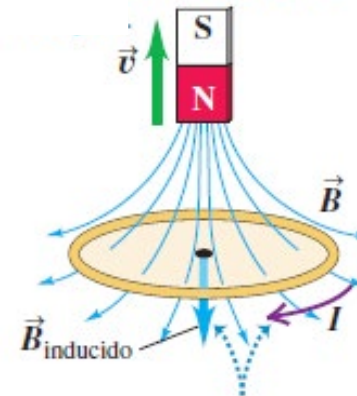
*El movimiento del imán ocasiona un flujo creciente hacia abajo a través de la espira.*



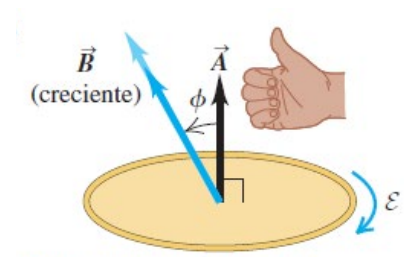
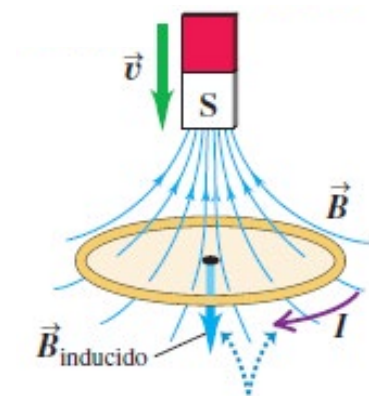
*El movimiento del imán ocasiona un flujo decreciente hacia arriba a través de la espira.*



*El movimiento del imán ocasiona un flujo decreciente hacia abajo a través de la espira.*



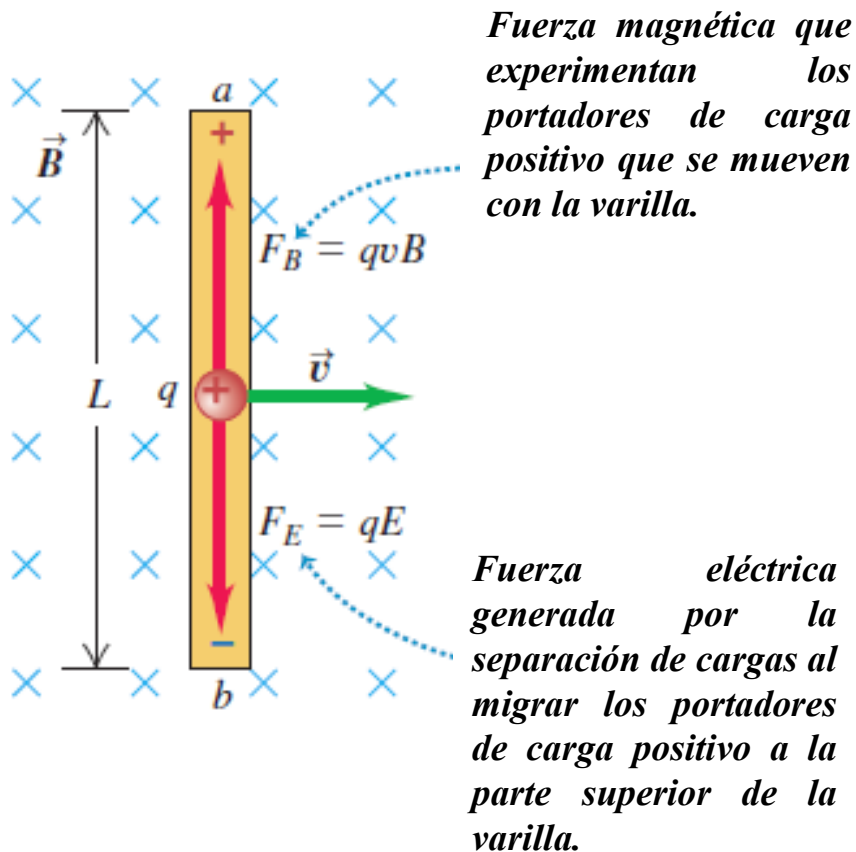
*El movimiento del imán ocasiona un flujo creciente hacia arriba a través de la espira.*





## Fuerza electromotriz de movimiento

Consideremos una varilla conductora que se mueve con velocidad constante  $\vec{v}$  (hacia la derecha) en un campo magnético uniforme  $\vec{B}$  (como muestra la figura). Consideraremos portadores de cargas libres positivos.



*¡Ojo, esta situación es análoga (la misma varilla conductora) al del generador de conductor corredizo, pero sin el conductor riel en forma de U!*

Los portadores de carga  $q$  en la varilla experimentan una fuerza magnética  $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ , de magnitud  $F = qvB$ .

La migración de carga positiva hacia el extremo superior continuará hasta que el valor de la fuerza eléctrica generada por el campo eléctrico  $\vec{E}$  en el desplazamiento de carga, se equilibre con la fuerza magnética, así:

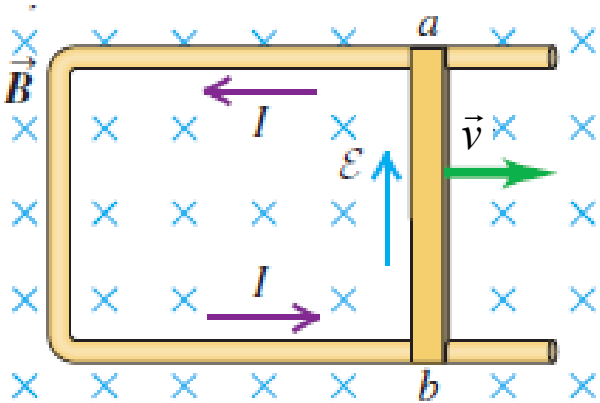
$$qE = qvB \quad \longrightarrow \quad E = vB$$



Por otra parte, la diferencia de potencial  $V_{ab}$  asociada al campo eléctrico corresponde al valor del campo eléctrico multiplicado por la distancia  $L$  (largo varilla) que separa a las concentraciones de carga. Usando la expresión para el campo eléctrico obtenida en equilibrio de fuerzas se tiene:

$$V_{ab} = vBL$$

Si colocamos la varilla móvil en el conductor fijo en forma de U, como en el ejemplo anterior (ver figura).



Esta diferencia de potencial establece un campo eléctrico dentro del conductor fijo, el cual genera una corriente como se indica en la figura. Así, varilla móvil se ha vuelto una fuente de fuerza electromotriz.

¡Esta fem se denomina **fuerza electromotriz de movimiento**, y se denota con  $\mathcal{E}$ !

$$\mathcal{E} = vBL$$

La corriente inducida  $I$  en el circuito está dada por  $vBL = IR$ . Éste es el mismo resultado que se obtiene empleando la ley de Faraday, por lo que la **fem de movimiento es un caso particular de la ley de Faraday**.

## *Fem de movimiento: Forma general*

- *Podemos generalizar el concepto de fem de movimiento para un conductor de cualquier forma que se mueva en un campo magnético, ya sea este uniforme o no.*
- *Para un elemento  $d\vec{l}$  del conductor la contribución  $d\varepsilon$  a la fem viene dada por:*

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

- *Para cualquier espira conductora cerrada, la fem total es:*

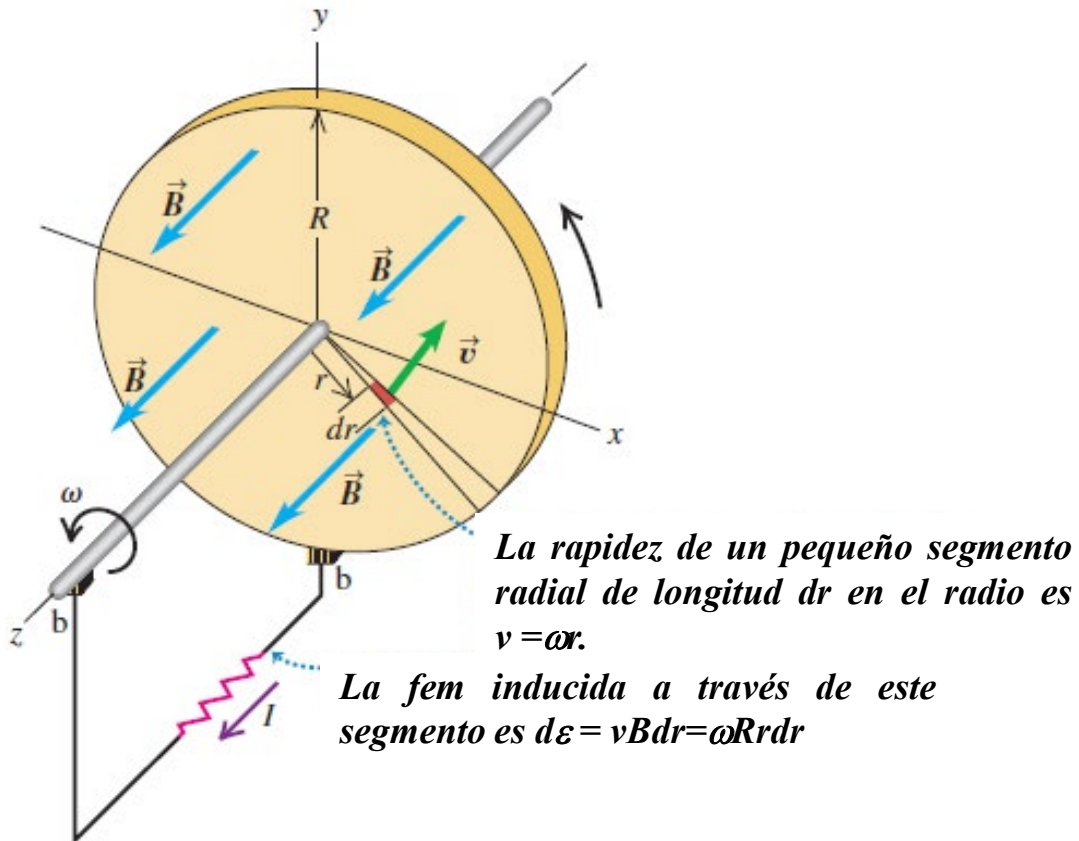
$$\varepsilon = \oint (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$



*Esta ecuación representa una formulación alternativa de la ley de Faraday  $\varepsilon = -d\Phi_B/dt$ . Con frecuencia es más conveniente que la forma original para resolver problemas con conductores móviles.*

## Aplicación: Disco de Faraday

Un disco conductor con radio  $R$  está en el plano “xy” y gira con velocidad angular constante  $\omega$  alrededor del eje  $z$ . El disco está en un campo magnético constante  $\vec{B}$ , uniforme, paralelo al eje  $z$ . Calcular la fem inducida entre el centro y el borde del disco.



La fem inducida a través de este segmento es  $d\varepsilon = vBdr = \omega Rrdr$

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$



$$\varepsilon = \int_0^R \omega B r dr = \frac{1}{2} \omega B R^2$$

- **Campos eléctricos inducidos**

Consideremos un solenoide largo y delgado, con área de sección transversal  $A$  y  $n$  espiras por unidad de longitud, el cual está rodeado en su centro por una espira conductora circular. El galvanómetro  $G$  mide la corriente en la espira. Una corriente  $I$  en el devanado del solenoide establece un campo magnético  $\vec{B}$  a lo largo de su eje.

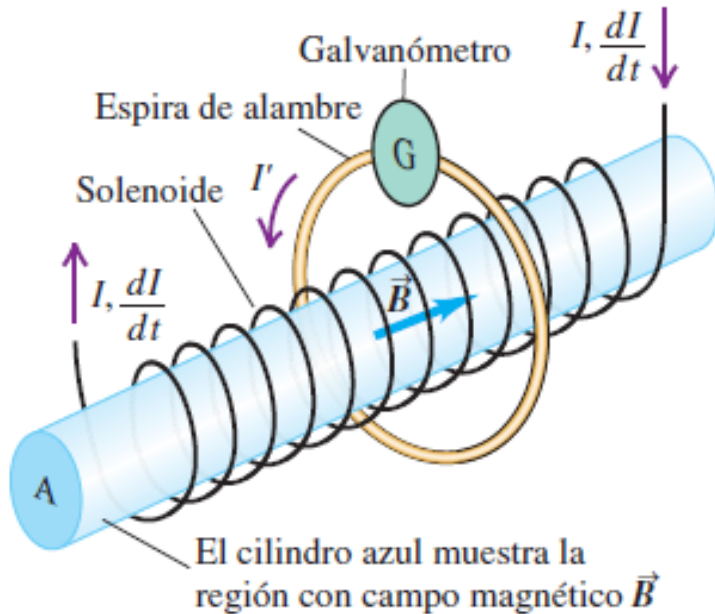
Sabíamos que la magnitud del campo magnético para un solenoide que le circula una corriente  $I$  es  $B = \mu_0 n I$ , por lo tanto, el flujo  $\Phi_B$  en la espira conductora es:

$$\Phi_B = BA = \mu_0 n I A$$

Ahora si la corriente  $I$  en el solenoide varía en el tiempo, entonces habrá una variación del flujo magnético que producirá una fem inducida en la espira que viene dada por :

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\mu_0 n A \frac{dI}{dt}$$

Si la resistencia total de la espira es  $R$ , la corriente inducida en la espira, que llamaremos  $I'$ , es  $I' = \varepsilon / R$



El encargado de generar el movimiento de carga es un **campo eléctrico inducido** en el conductor causado por la variación de flujo magnético. Este campo se relaciona con la fem por medio de la siguiente relación:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \varepsilon$$

Por otra parte, la ley de Faraday nos dice que la fem  $\varepsilon$  también es el negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira. Así, para este caso, la ley de Faraday se puede plantear como:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

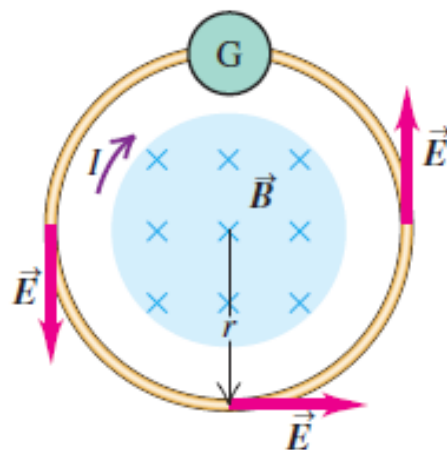


*Esta ecuación sólo es válida si la trayectoria alrededor de la cual se integra es constante.*

Para el caso de la espira circular fija de radio  $r$  que rodea al solenoide, el campo eléctrico puede ser calculado por la ecuación anterior, así:

“Dada la simetría del problema (simetría cilíndrica), el campo eléctrico  $\vec{E}$  tiene la misma magnitud en todos los puntos del círculo y es tangente a éste en cada uno de ellos. (La simetría también permitiría que el campo fuera radial, pero entonces la ley de Gauss requeriría la presencia de una carga neta dentro del círculo, y no hay ninguna).”

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = E2\pi r \quad \longrightarrow \quad E(r) = \frac{1}{2\pi r} \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right|$$



Con un poco de matemática, podemos re-escribir la ecuación anterior de forma diferencial, utilizando el teorema de Stokes y la definición de flujo magnético.

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$



$$\oint_{C(S)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} da$$



Stokes

$$\oint_S \nabla \times \vec{E} \cdot \hat{n} da = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \hat{n} da$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

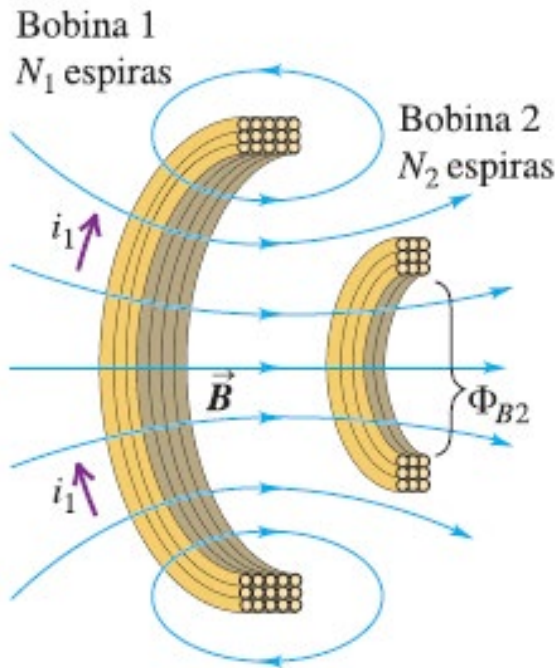
*Forma diferencial de la ley de Faraday*

*“De manera que un campo magnético actúa como fuente de campo eléctrico de una clase que no podemos producir con ninguna distribución de carga estática. Esto tal vez parezca extraño, pero es la forma en que se comporta la naturaleza.”*

- Inductancia

- *Inductancia mutua*

Sean dos bobinas de alambres, una cerca de la otra. La bobina 1, de  $N_1$  espiras, lleva una corriente  $i_1$ . Esta corriente  $i_1$  genera un campo magnético, que produce un flujo magnético  $\Phi_{B2}$  en la bobina 2.



Si la corriente  $i_1$  cambia en el tiempo, inducirá un flujo magnético  $\Phi_{B2}$  en la bobina 2 que también cambia en el tiempo, lo que inducirá una fem en la bobina 2 que hará circular una corriente,

Con lo que ya aprendimos, podemos ahora decir :

$$B \propto i_1 \quad y \quad \Phi_{B2} \propto B \quad \text{por lo tanto} \quad \Phi_{B2} \propto i_1 \quad \longrightarrow \quad N_2 \Phi_{B2} \propto i_1$$

Esta constante de proporcionalidad se designa por  $M_{21}$  y se llama “**Inductancia mutua**” de las dos bobinas.



Así:  $N_2 \Phi_{B2} = M_{21} i_1 \longrightarrow N_2 \frac{d\Phi_{B2}}{dt} = M_{21} \frac{di_1}{dt} \quad (*)$

Por otra parte la fem inducida en la bobina 2 viene dada por:

$$\varepsilon_2 = -N_2 \frac{d\Phi_{B2}}{dt} \longrightarrow (*) \quad \left. \vphantom{\varepsilon_2 = -N_2 \frac{d\Phi_{B2}}{dt}} \right\} \varepsilon_2 = -M_{21} \frac{di_1}{dt}$$

*“Es decir, un cambio en la corriente  $i_1$  en la bobina 1 induce una fem en la bobina 2, que es directamente proporcional a la tasa de cambio de  $i_1$ ”*

De la relación de proporcionalidad entre el flujo total en las  $N_2$  espiras y la corriente  $i_1$ , se tiene una definición para  $M_{21}$  dada por:

$$M_{21} = \frac{N_2 \Phi_{B2}}{i_1}$$

$M_{21}$  depende de la geometría de las dos bobinas (el tamaño, la forma, el número de espiras y la orientación de cada una, así como la separación entre ellas).

- Si está presente un material magnético,  $M_{21}$  también depende de las propiedades magnéticas de éste.
- Si el material tiene propiedades magnéticas no lineales, es decir, si la permeabilidad relativa  $\mu_r$  no es constante y la magnetización no es proporcional al campo magnético, entonces  $\Phi_{B2}$  deja de ser directamente proporcional a  $i_1$ .
- En ese caso, la inductancia mutua también depende del valor de  $i_1$ .
- En lo que resta del curso supondremos que cualquier material magnético que esté presente tiene  $\mu_r$  constante, por lo que el flujo es directamente proporcional a la corriente y  $M_{21}$  sólo depende de la geometría.

---

Para el caso opuesto se tiene

$$\varepsilon_1 = -M_{12} \frac{di_2}{dt} \quad y \quad M_{21} = M_{12} \quad \text{Inductancia mutua denotada simplemente por } M$$

*Lo descrito antes lo podemos resumir:*

$$\varepsilon_1 = -M \frac{di_2}{dt} \quad y \quad \varepsilon_2 = -M \frac{di_1}{dt}$$

*fem mutuamente inducidas*

*Cuya inductancia mutua  $M$  es:*

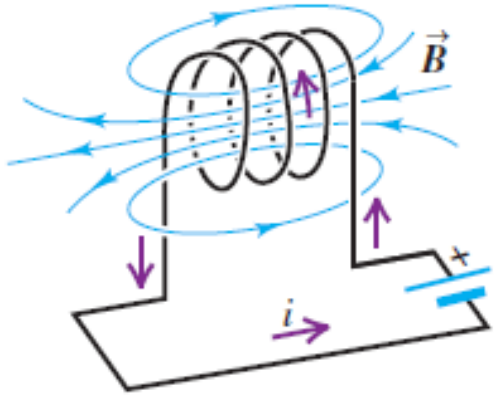
$$M = \frac{N_2 \Phi_{B2}}{i_1} = \frac{N_1 \Phi_{B1}}{i_2}$$

*Inductancia mutua*

*La unidad del SI para la inductancia mutua se llama **henry** (**1 H**), Un henry es igual a un weber por ampere. Otras unidades equivalentes son un volt-segundo por ampere, un ohm-segundo, o un joule por ampere cuadrado.*

$$1H = 1Wb / A = 1V \cdot s / A = 1\Omega \cdot s = 1J / A^2$$

- *Autoinductancia e inductores*



*Cualquier circuito que conduzca una corriente variable tiene una fem inducida en él por la variación en su propio campo magnético. Esa clase de fem se denomina **fem autoinducida**.*

$$\varepsilon = -L \frac{di}{dt}$$

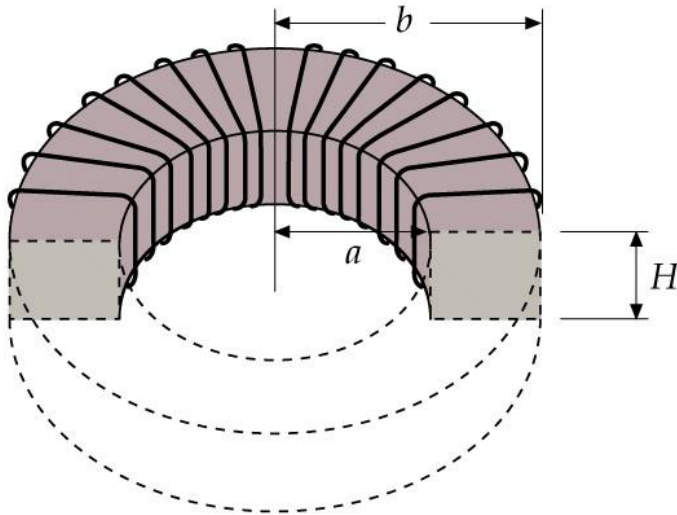
*Donde **L** es la autoinductancia definida por:*

$$L = \frac{N\Phi_B}{i}$$

*“Cuando no hay riesgo de confusión con la inductancia mutua, la autoinductancia se llama simplemente **inductancia**”.*

- **Un cálculo de autoinductancia**

Considere un solenoide toroidal de sección transversal cuadrada de área  $A$ , radio menor  $a$ , radio mayor  $b$  y altura  $H$ , el cual tiene un devanado compacto con  $N$  espiras de alambre alrededor de un núcleo no magnético. Determine su autoinductancia  $L$ .



Por Ley de Ampere habíamos calculado el campo al interior del toroide y encontramos que el campo es:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 Ni}{2\pi r} \hat{\theta}$$

La autoinductancia  $L$  se calcula por medio de:

$$L = \frac{N\Phi_B}{i}$$

Debemos calcular el flujo magnético en la sección transversal del toroide.

$$\Phi_B = \iint_A \vec{B}(r) \cdot d\vec{A} = \int_0^H \int_a^b \frac{\mu_0 Ni}{2\pi r} \hat{\theta} \cdot dr dz \hat{\theta}$$

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 H Ni}{2\pi} \int_a^b \frac{1}{r} dr \quad \longrightarrow \quad \Phi_B = \frac{\mu_0 H Ni}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$L = \frac{N\Phi_B}{i} = \frac{\mu_0 H N^2}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

- **Los inductores en los circuitos eléctricos**

- *Los inductores son parte de la mayoría de los circuitos eléctricos, ya sea como un sistema de almacenamiento de campo magnético o un efecto parásito (distribuidos en el circuito) del propio loop en cualquier trayectoria cerrada de circuito eléctrico que transporta corriente variable.*
- *La finalidad del inductor en un circuito es oponerse a cualquier variación en la corriente a través del circuito. Un inductor en un circuito de corriente directa ayuda a mantener una corriente estable a pesar de las fluctuaciones en la fem aplicada; en un circuito de corriente alterna, un inductor tiende a suprimir las variaciones de la corriente que ocurran más rápido de lo deseado.*
- *El inductor intenta mantener la corriente igual a como estaba antes de que ocurriera el cambio.*

El símbolo de un inductor en un circuito es:  $L$  

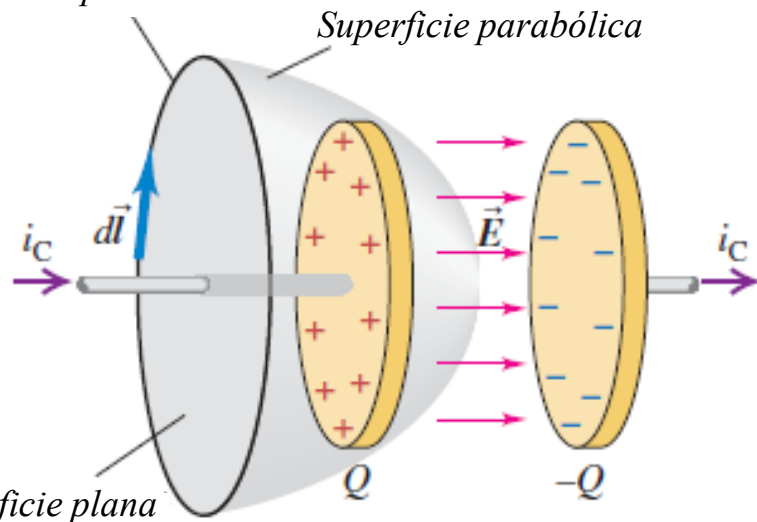
- *Corriente de desplazamiento y ecuaciones de Maxwell*

La forma en que conocíamos la ley de Ampere (forma integral) era:  $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$

*¡Sin embargo esta forma presenta inconsistencias en casos más generales!*

Para mostrar esto, consideremos el proceso de carga de un condensador. También consideremos una superficie parabólica que encierra una de las placas del condensador (como muestra la figura).

Trayectoria para la ley de Ampere



*La trayectoria de integración limita, tanto la superficie plana (S1) como a la superficie parabólica (S2), lo que trae como consecuencia que la integral de Ampere presenta dos resultados contradictorios*

$$\oint_{C(S1)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$$

$$\oint_{C(S2)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

Por otra parte, podemos relacionar el flujo eléctrico en la porción de área parabólica contenida entre las placas, con la corriente  $I_C$  que carga la placa de la siguiente forma:

$$q(t) = CV(t) = \frac{\varepsilon_0 A}{d} (Ed) = \varepsilon_0 EA = \varepsilon_0 \Phi_E$$

Donde  $C$  es la capacitancia del condensador,  $\Phi_E$  el flujo eléctrico,  $q(t)$  la carga eléctrica en las placas del capacitor en un instante de tiempo determinado y  $\varepsilon_0$  la permitividad eléctrica del espacio libre (si en el capacitor existe un material dieléctrico, se cambia  $\varepsilon_0$  por  $\varepsilon$ ).

Por otra parte, la tasa de carga del capacitor viene dada por la relación:

$$I_C = \frac{dq}{dt} = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

Se define la “corriente de desplazamiento” como:

$$I_D = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$



La inconsistencia se resuelve agregando el término de corriente de desplazamiento  $I_D$  a la expresión que teníamos para la ley de Ampere, así se tiene la “ley de Ampere generalizada” dada por :

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_C + I_D)_{enc}$$

*“Ley de Ampere generalizada”*

La ley de Ampere generalizada sigue siendo válida en un material magnético siempre que la magnetización sea proporcional al campo externo y se sustituya  $\mu_0$  por  $\mu$ .

Se define la densidad de corriente de desplazamiento como:

$$\vec{J}_D = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

- *Ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo (en el vacío)*

*Las ecuaciones de Maxwell corresponden a un conjunto (resumen) de ecuaciones que describen los fenómenos electromagnéticos y que relacionan los campos eléctricos y magnéticos con sus fuentes.*

*Forma integral*

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left( I_C + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

*Forma diferencial*

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{Ley de Gauss para } \vec{E}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{Ley de Gauss para } \vec{B}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{J}_C + \vec{J}_D) \quad \text{Ley de Ampere generalizada}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{Ley de Faraday}$$